

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PSU309

Tema Capstone : Healthy Lives & Well-being

Nama/Judul Proyek : RuangRasa: AI-Powered Emotional Well-being & Screening Platform

List Anggota :

1. CDCC180D6Y0738 - Bintang Cahya Putra Gunawan - Data Scientist - **[Aktif]**
2. CDCC200D6Y2733 - Dary Ihsan Amanullah - Data Scientist - **[Aktif]**
3. CFCC200D6X0772 - Farah Aulia Zahra - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
4. CFCC200D6X2817 - Kaila Talitha Putri - Full-Stack Web Developer - **[Aktif]**
5. CACC200D6X1638 - Brilianita Eva Syafitri - AI Engineer - **[Aktif]**
6. CACC200D6X1993 - Dina Amelia - AI Engineer - **[Aktif]**

A. Ringkasan Eksekutif

Sering kali seseorang telat menyadari dirinya sedang tidak baik-baik saja setelah dampaknya mulai terasa ke kehidupannya, seperti emosi tidak stabil, motivasi melemah, hingga aktivitas harian yang terasa semakin berat. Padahal, pada awalnya, seseorang hanya membutuhkan ruang bantu yang sederhana, aman, dan peka untuk membantu mereka memahami kondisinya. Namun, layanan digital yang tersedia saat ini masih belum lengkap untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Akibatnya, pengguna belum memperoleh dukungan yang tepat dan menerima tindak lanjut yang relevan.

Dari kebutuhan tersebut, tim kami mengusulkan pengembangan *platform* web pendamping kesehatan emosional yang mengintegrasikan *screening* awal, *mood check-in*, *journaling*, analisis berbasis AI, rekomendasi preventif, *Chatbot* pendamping, serta *dashboard progress* dan *history*. Proyek ini dirancang dengan pendekatan *Human-Centered Design*, yaitu memulai dari pemahaman terhadap kebutuhan pengguna, lalu menerjemahkannya menjadi fitur yang relevan dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. *Problem statement* dalam proyek ini adalah belum tersedianya solusi digital yang mampu mengintegrasikan *screening* awal, validasi perasaan, analisis pola emosional, dan rekomendasi ringan dalam satu pengalaman yang aman, praktis, dan mudah diakses. Sejalan dengan itu, *research questions* yang dirumuskan adalah sebagai berikut.

- Bagaimana hasil *screening*, *mood* harian, dan *journaling* dapat diolah menjadi gambaran kondisi emosional pengguna?
- Bagaimana AI dapat memberikan validasi dan rekomendasi yang relevan tanpa melampaui batas sebagai alat diagnosis?
- Sejauh mana *history* interaksi pengguna dapat diterjemahkan menjadi *insight* progres yang bermanfaat?

Tim memilih proyek ini karena permasalahan yang diangkat sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Melalui aplikasi ini, tim berharap dapat menghadirkan ruang bantu yang sederhana, aman, dan peka untuk membantu pengguna memahami dirinya lebih awal sebelum kondisi tersebut berkembang lebih jauh.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Cakupan proyek ini disusun untuk memastikan proses pengembangan aplikasi dapat berjalan dengan terarah, terukur, dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Tim kami berfokus pada pengembangan pada fitur-fitur inti yang relevan dengan kebutuhan pengguna, yaitu *screening* awal, *mood*

check-in, *journaling*, analisis berbasis AI, rekomendasi preventif, *Chatbot* pendamping, serta *dashboard* analitik dan history.

Agar pengerjaan tetap realistis dan dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu, ruang lingkup proyek ini dibatasi pada fitur-fitur yang kompleks, seperti diagnosis klinis, konsultasi profesional secara *real-time*, integrasi dengan *wearable device*, dan dukungan *multi-language*. Pembatasan ini dilakukan agar tim dapat memusatkan pengembangan pada fungsi utama yang benar-benar dibutuhkan pengguna, sekaligus menjaga kualitas implementasi setiap fitur agar dapat berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya, cakupan proyek dibagi ke dalam beberapa hasil kerja berikut.

No.	Hasil Kerja	Deskripsi	PIC
1	<i>Problem Discovery & Data Wrangling</i>	Mengumpulkan permasalahan untuk menentukan solusi utama, melakukan proses <i>Data Wrangling</i> (mencari dataset publik, <i>assessing</i> , <i>cleaning</i>), dan membagi <i>subset</i> data.	Data Scientist
2	Analisis dan Preparasi Data	Mendefinisikan pertanyaan bisnis, melakukan <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA), menyusun <i>Data Dictionary</i> , memvisualisasikan dan melakukan <i>explanatory analysis</i> , serta <i>feature engineering</i> agar data siap diproses model.	Data Scientist
3	<i>Dashboard</i> Streamlit	Mengembangkan dan melakukan	Data

		<i>deployment dashboard</i> analitik menggunakan Streamlit untuk memvisualisasikan tren dan <i>insight</i> secara publik.	Scientist
4	<i>A/B Testing</i>	Mengimplementasikan pengujian statistik <i>A/B Testing</i> menggunakan Python untuk memvalidasi performa fitur atau metrik aplikasi.	Data Scientist
5	Model AI utama	Membangun model klasifikasi dengan <i>Deep Learning</i> untuk memproses hasil <i>screening</i> , <i>mood</i> , dan konteks harian pengguna menjadi kategori kondisi emosional dan tingkat risiko.	AI Engineer
6	<i>Analisis Journaling</i>	Mengembangkan analisis teks sederhana untuk mendeteksi <i>sentiment</i> /emosi dari jurnal pengguna sebagai fitur pendukung.	AI Engineer
7	Sistem Rekomendasi	Mengubah hasil analisis menjadi rekomendasi kepada pengguna, seperti aktivitas sederhana dan afirmasi pendukung yang relevan.	AI Engineer
8	<i>Chatbot</i>	Mengembangkan <i>Chatbot</i> sebagai fitur pendukung yang membantu	AI Engineer

		pengguna menyalurkan perasaan, melakukan refleksi diri, serta memperoleh respons suportif yang aman.	
9	<i>Front-end Development</i>	Membuat tampilan antarmuka (UI) yang nyaman, responsif, dan bertema <i>mental health</i> menggunakan React.js, Tailwind CSS, dan Vite sebagai <i>module bundler</i> .	Full-Stack Web Developer
10	<i>Mood & Journaling</i>	Mengembangkan fitur <i>input mood</i> dan fitur <i>journaling</i> menggunakan <i>networking calls</i> (Axios/Fetch) ke server.	Full-Stack Web Developer
11	RESTful API Design	Mendesain dan mengembangkan RESTful API menggunakan Express dengan struktur URL standar untuk fitur <i>mood, journalling, screening</i> , dan rekomendasi.	Full-Stack Web Developer
12	<i>Database Management</i>	Merancang skema dan mengelola MySQL untuk menyimpan data <i>user, riwayat mood, journalling</i> , serta hasil <i>screening</i> secara aman dan terintegrasi.	Full-Stack Web Developer
13	<i>Chatbot Integration</i>	Mengintegrasikan sistem	Full-Stack

		rekomendasi aktivitas dan fitur <i>Chatbot</i> sebagai media interaksi tambahan bagi pengguna.	Web Developer
14	<i>Deployment</i>	Melakukan <i>deployment</i> aplikasi web secara <i>online</i> menggunakan layanan <i>hosting</i> seperti Vercel, Netlify, atau GitHub Pages.	Full-Stack Web Developer
15	<i>Testing & Evaluasi</i>	Melakukan pengujian model, pengujian fungsi aplikasi, validasi alur pengguna, dan perbaikan <i>bug</i> .	Semua Anggota
16	Dokumentasi	Menyusun README, panduan setup, dokumentasi API, link model, dan kebutuhan <i>project brief</i> /final hasil kerja proyek.	Semua Anggota

Selain itu, uraian capaian kerja per anggota tim dijabarkan pada tabel di bawah ini.

No	Capaian kerja	PIC (per anggota)
1	Mengumpulkan permasalahan untuk menentukan solusi utama, serta melakukan <i>Data Wrangling</i> (<i>gathering, assessing, dan cleaning data</i>) pada <i>dataset</i> Global Mental Health.	Bintang Cahya Putra Gunawan
2	Menyusun <i>Data Dictionary</i> (kamus data)	Bintang Cahya Putra

	tabular yang merincikan tipe data profil pengguna dan parameter <i>screening</i> awal sebagai panduan arsitektur <i>database</i> MySQL.	Gunawan
3	Mendefinisikan pertanyaan bisnis, melakukan <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA), dan <i>explanatory analysis</i> untuk menemukan korelasi antara faktor gaya hidup (tidur, stres) dengan risiko mental, serta menyiapkan draf grafik visualisasinya.	Bintang Cahya Putra Gunawan
4	Melakukan <i>Feature Engineering</i> (membentuk fitur-fitur baru seperti rasio jam tidur terhadap beban stres kerja) agar optimal saat diserahkan ke AI Engineer untuk <i>training</i> model klasifikasi.	Bintang Cahya Putra Gunawan
5	Mengumpulkan permasalahan untuk menentukan solusi utama, serta melakukan <i>Data Wrangling</i> (<i>gathering, assessing, dan cleaning</i> data) pada <i>dataset</i> PHQ-9 Dynamics & Emotion Teks.	Dary Ihsan Amanullah
6	Menyusun <i>Data Dictionary</i> (kamus data) relasional (<i>time-series</i>) untuk riwayat input <i>mood check-in</i> harian dan <i>log</i> histori teks jurnal pengguna sebagai panduan arsitektur <i>database</i> MySQL.	Dary Ihsan Amanullah
7	Mendefinisikan pertanyaan bisnis, melakukan	Dary Ihsan Amanullah

	<i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA), dan <i>explanatory analysis</i> untuk memetakan pola fluktuasi mood harian dan distribusi frekuensi emosi, serta menyiapkan draf grafik visualisasinya.	
8	Melakukan <i>Feature Engineering</i> (ekstraksi fitur dasar dari teks) dan agregasi skor mood mingguan untuk mendukung pemrosesan model NLP oleh AI Engineer.	Dary Ihsan Amanullah
9	Membangun <i>dashboard</i> analitik interaktif menggunakan Streamlit untuk memvisualisasikan seluruh grafik <i>insight</i> , dan men- <i>deploy</i> ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.	Dary Ihsan Amanullah
10	Mengimplementasikan pengujian statistik A/B <i>Testing</i> menggunakan Python pada data gaya hidup pengguna untuk memvalidasi performa fitur atau hipotesis aplikasi.	Bintang Cahya Putra Gunawan
11	Membuat laporan teknis komprehensif mulai dari <i>Problem Discovery</i> hingga hasil akhir proyek (<i>insight</i> analisis) dalam format PDF secara utuh.	Bintang Cahya Putra Gunawan & Dary Ihsan Amanullah
12	Merancang skema <i>database</i> MySQL dan setup koneksi <i>database</i> ke server.	Kaila Talitha Putri
13	Mengembangkan sistem autentikasi	Kaila Talitha Putri

	pengguna (<i>register, login, logout</i>).	
14	Membangun RESTful API <i>endpoint</i> dan logika <i>backend</i> untuk fitur mood <i>check-in</i> .	Kaila Talitha Putri
15	Membangun RESTful API <i>endpoint</i> dan logika <i>backend</i> untuk fitur <i>journaling</i> .	Farah Aulia Zahra
16	Membangun RESTful API <i>endpoint</i> dan logika <i>backend</i> untuk fitur <i>screening</i> dan rekomendasi.	Farah Aulia Zahra
17	Mengintegrasikan chatbot dan sistem rekomendasi dari AI Engineer ke dalam <i>backend</i> .	Kaila Talitha Putri
18	Melakukan <i>deployment</i> aplikasi web menggunakan Vercel/Netlify/GitHub Pages.	Kaila Talitha Putri
19	Merancang dan mengembangkan tampilan UI seluruh halaman aplikasi menggunakan React.js dan Tailwind CSS.	Farah Aulia Zahra
20	Mengintegrasikan seluruh halaman <i>frontend</i> ke API <i>backend</i> menggunakan Axios/Fetch.	Farah Aulia Zahra
21	Mengembangkan fitur validasi perasaan pengguna dan komponen Chatbot pada sisi <i>frontend</i> .	Farah Aulia Zahra
22	Merancang dan membangun arsitektur model Deep Learning menggunakan	Brilianita Eva Syafitri

	TensorFlow Functional API untuk klasifikasi emosi dan analisis sentimen pengguna.	
23	Mengimplementasikan model Bidirectional LSTM (BiLSTM) sebagai backbone utama untuk memproses <i>input</i> teks jurnal dan mood pengguna.	Brilianita Eva Syafitri
24	Mengembangkan Custom Attention Layer sebagai komponen kustom dalam arsitektur model BiLSTM.	Brilianita Eva Syafitri
25	Melaksanakan training dan evaluasi model, mencakup penanganan data imbalanced, EarlyStopping, serta pelaporan metrik akurasi, <i>precision</i> , <i>recall</i> , dan F1-score.	Brilianita Eva Syafitri
26	Mengintegrasikan TensorBoard untuk memvisualisasikan metrik pelatihan (<i>loss</i> , <i>accuracy</i> , <i>val_accuracy</i>) dan menyertakan log dalam repository akhir.	Brilianita Eva Syafitri
27	Menyimpan dan mengekspor model dalam format TensorFlow siap produksi (.keras).	Brilianita Eva Syafitri
28	Menyusun kode inference yang bersih dan terdokumentasi untuk mengubah input teks menjadi prediksi emosi dan sentimen.	Brilianita Eva Syafitri
29	Membangun REST API menggunakan FastAPI sebagai layer serving model untuk endpoint	Brilianita Eva Syafitri

	prediksi emosi dan sentimen.	
30	Mengolah output model emosi dan sentimen menjadi respons validasi perasaan yang empatik untuk fitur analisis journaling.	Dina Amelia
31	Merancang dan mengimplementasikan sistem rekomendasi adaptif berbasis kondisi emosional pengguna.	Dina Amelia
32	Mengembangkan fitur chatbot menggunakan Google Gemini API dengan tiga mode interaksi: <i>Just Vent</i> , <i>Help Me Reflect</i> , dan <i>What Can I Do?</i>	Dina Amelia
33	Membangun mekanisme <i>safety net</i> untuk mendeteksi indikasi krisis dari input pengguna dan menghubungkan ke layanan <i>hotline</i> kesehatan mental.	Dina Amelia
34	Melakukan validasi <i>output</i> AI untuk memastikan setiap respons aman, relevan, dan sesuai batasan sistem sebagai alat dukungan non-diagnostik.	Dina Amelia
35	Mendukung integrasi fitur AI sekunder ke dalam aplikasi RuangRasa bersama tim Fullstack.	Dina Amelia
36	Melakukan <i>testing</i> , <i>bug fixing</i> , dan validasi alur pengguna <i>end-to-end</i> .	Kaila Talitha Putri & Farah Aulia Zahra

C. Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan proyek ini dirancang agar proses pengembangan berjalan sistematis, terarah, dan meminimalisir *bottleneck* antar *learning path*. Seluruh jadwal ini telah disepakati oleh seluruh anggota tim sebagai komitmen bersama selama periode pengerjaan proyek. Untuk memastikan komunikasi berjalan lancar dan tenggat waktu terpenuhi, tim kami menyepakati metode pemantauan berikut:

- Peningat

Peningat menggunakan Google Calendar untuk mencatat batas waktu setiap *milestone* mingguan dan jadwal sinkronisasi agar seluruh anggota tim mendapat notifikasi. Selain itu, Ketua tim akan selalu melakukan *monitoring* terhadap progres anggota secara rutin setiap harinya melalui grup WhatsApp untuk memastikan setiap pekerjaan tetap berjalan sesuai rencana.

- *Weekly Meetup & Progress Report*

Mengadakan meeting mingguan sebanyak satu kali setiap minggu dengan semua anggota untuk melaporkan apa yang sudah dikerjakan, apa yang akan dikerjakan minggu ini, dan hambatan yang dialami oleh masing-masing anggota. Jadwal *weekly meetup* akan disesuaikan secara fleksibel berdasarkan ketersediaan anggota tim.

Kesepakatan jadwal ini sangat penting agar langkah pengerjaan proyek tetap konsisten dan tidak berbenturan dengan kegiatan kampus. Dengan mekanisme ini, setiap anggota diharapkan dapat bekerja lebih terarah, terukur, dan saling terhubung selama proses pengembangan proyek. Tabel penjadwalan dan *milestone* dapat dilihat di bawah ini.

Aktivitas/ <i>Milestone</i>	PIC	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7
		17 - 23 April	24 - 30 April	1 - 7 Mei	8 - 14 Mei	15 - 21 Mei	22 - 28 Mei	29 Mei - 5 Juni
Pembagian peran tim, <i>setup meeting, workflow</i> kolaborasi.	Semua							
Meeting mingguan untuk koordinasi, menyepakati target berjalan, pembagian tugas, prioritas kerja minggu berjalan, serta diskusi penyesuaian <i>timeline</i> mingguan.	Semua							
Sesi mentoring dengan advisor AI Engineer.	Semua							
Sesi mentoring dengan advisor <i>project</i> <i>management</i> .	Semua							
Melakukan <i>Problem</i> <i>Discovery</i> , mendefinisikan pertanyaan bisnis,	Data Scientist							

serta memulai <i>Data Wrangling (Gathering, & Assessing Data)</i> dari sumber publik untuk <i>dataset screening</i> dan <i>mood/jurnal</i> .								
Inisiasi proyek, setup <i>database</i> , dan API fundamental (Autentikasi/ <i>User</i>).	Fullstack Web Developer							
Penentuan data apa saja yang dipakai oleh AI, hasil apa yang harus dikeluarkan, serta alur kerja fitur AI.	AI Engineer							
Menyelesaikan <i>cleaning data</i> , menyusun <i>Data Dictionary</i> , dan memastikan struktur data siap diproses oleh model AI.	Data Scientist							
Pengembangan fitur <i>input mood</i> dan <i>backend CRUD</i> untuk <i>journaling</i> .	Full Stack Developer							

Menyiapkan dan merapikan <i>data screening, mood</i> , konteks harian, dan <i>journaling</i> agar dapat digunakan untuk pelatihan model dan analisis teks.	AI Engineer						
Melakukan <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA), <i>explanatory analysis</i> , dan <i>Feature Engineering</i> .	Data Scientist						
Implementasi <i>Screening</i> dan logika untuk validasi <i>mood</i> .	Full Stack Developer						
Membangun model awal <i>Deep Learning</i> untuk klasifikasi kondisi emosional, serta menyusun analisis awal pada teks <i>journaling</i> untuk mendeteksi emosi atau <i>sentiment</i> pengguna.	AI Engineer						
Membangun kerangka <i>dashboard</i> interaktif	Data Scientist						

menggunakan Streamlit untuk menampilkan <i>insight</i> visualisasi data.								
Sistem Rekomendasi dan integrasi <i>Front-end</i> ke API.	Full Stack Developer							
Mengembangkan model utama berbasis TensorFlow dan LSTM, lalu menyusun aturan rekomendasi berdasarkan hasil <i>screening</i> , <i>mood</i> , dan analisis <i>journaling</i> .	AI Engineer							
Melakukan <i>deployment dashboard</i> analitik ke Streamlit Cloud.	Data Scientist							
Pengembangan UI/UX responsif dan penambahan fitur <i>Chatbot</i> .	Full Stack Developer							
Menyediakan layanan <i>inference</i> melalui FastAPI, serta	AI Engineer							

mengembangkan <i>Chatbot</i> pendamping dan <i>safety net</i> untuk menangani kondisi berisiko.								
Mengimplementasikan pengujian <i>A/B Testing</i> menggunakan Python.	Data Scientist							
<i>Testing, Bug Fixing</i> dan optimasi performa.	Full Stack Developer							
Evaluasi model, memperbaiki kualitas hasil prediksi, memantau eksperimen, dan menguji integrasi fitur AI dengan sistem aplikasi secara menyeluruh.	AI Engineer							
Penyusunan laporan teknis komprehensif dalam format PDF.	Data Scientist							
Finalisasi seluruh fitur utama, dokumentasi akhir, dan <i>deployment</i> aplikasi.	Full Stack Developer							

Finalisasi model, menyiapkan dokumentasi teknis AI, menyusun bagian AI pada <i>project brief</i> , dan mendukung finalisasi <i>deployment</i> serta <i>submission</i> .	AI Engineer							
Finalisasi <i>project brief</i>	Semua							

D. Uraian Rencana Penugasan/*Job Desk* Setiap Learning Path

1. *Full Stack Web*

Full Stack Web Developer bertanggung jawab dalam membangun dan mengelola aplikasi *web*, mulai dari tampilan antarmuka pengguna (UI) serta sistem yang mengolah dan menyimpan data. Cakupannya meliputi perancangan alur aplikasi, pengembangan fitur-fitur utama, hingga pengelolaan komunikasi data antar sistem. Pengembangan ini dirancang terintegrasi secara *end-to-end* bersama tim AI Engineer dan Data Scientist, sehingga setiap komponen dapat bekerja secara sinergis dan menghasilkan produk yang berjalan utuh serta dapat dirasakan langsung oleh pengguna. Berikut rencana penugasan yang diberikan kepada anggota learning path *Full Stack Web Developer*, yaitu:

- Mengembangkan fitur *input mood* pengguna berdasarkan beberapa kondisi (sedih, cemas, stres, marah, senang, biasa saja), serta mengirimkan data tersebut ke server menggunakan *networking calls* (fetch/Axios).

- Membangun fitur *journaling* yang memungkinkan pengguna mencatat perasaan atau pengalaman harian (dalam bentuk pilihan *dropdown*), serta menyimpan data tersebut melalui RESTful API.
- Mengembangkan RESTful API yang mendukung seluruh fitur aplikasi, seperti pengolahan data *mood*, *journaling*, *screening*, dan rekomendasi.
- Mengelola penyimpanan data pengguna, termasuk data *mood* dan jurnal, menggunakan *database* atau penyimpanan sementara sesuai kebutuhan pengembangan.
- Mendesain *endpoint* API dengan struktur URL yang sesuai standar RESTful, seperti *endpoint* untuk *input mood*, pengambilan data jurnal, dan rekomendasi.
- Mengimplementasikan fitur validasi perasaan pengguna, yaitu memberikan respon empati berdasarkan *input mood* atau isi jurnal pengguna (menggunakan pendekatan *rule-based* atau integrasi AI sederhana).
- Mengembangkan fitur *screening* untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab kondisi emosional pengguna melalui beberapa pertanyaan atau kondisi yang diinput.
- Mengintegrasikan sistem rekomendasi yang memberikan saran aktivitas atau *coping mechanism* berdasarkan hasil *mood* dan *screening* pengguna.
- Menggunakan *module bundler* seperti Vite atau Webpack untuk membangun dan mengoptimalkan aplikasi *web* agar berjalan dengan baik.
- Memastikan seluruh fitur utama aplikasi (*input mood*, *journaling*, validasi, *screening*, rekomendasi) berjalan dengan stabil serta menangani *error* agar aplikasi tidak mengalami *crash*.

- Mengembangkan fitur *Chatbot* sederhana sebagai media interaksi tambahan untuk pengguna dalam mengekspresikan perasaan.
- Membuat tampilan antarmuka (UI) yang merepresentasikan kondisi *mental health* dengan desain yang nyaman dan responsif di berbagai perangkat.
- Menggunakan *framework* seperti Express dalam pembangunan *back-end* serta *tools* seperti Tailwind CSS dan Axios untuk meningkatkan efisiensi pengembangan.
- Melakukan *deployment* aplikasi ke server dan menggunakan layanan *hosting* seperti Vercel, Netlify, atau GitHub Pages agar aplikasi dapat diakses secara *online*.

2. Data Science

Data Scientist bertanggung jawab dalam mengelola dan mengolah data sebagai fondasi pengembangan sistem kecerdasan buatan, khususnya dalam analisis kesehatan mental. Peran ini mencakup penyediaan data, eksplorasi pola, pembentukan fitur, serta preparasi data agar siap digunakan dalam pemodelan. Seluruh proses dirancang terintegrasi secara *end-to-end* dengan tim *AI Engineer* dan *Full Stack Developer*, sehingga menghasilkan *dataset* siap pakai, *insight* analitis, serta struktur data dan visualisasi yang mendukung sistem. Berikut rencana penugasan yang diberikan kepada anggota *learning path Data Scientist*:

- ***Data Wrangling (Pengumpulan hingga Pembersihan Data)***

Melakukan proses *Data Wrangling* secara *end-to-end*. Dimulai dari *gathering data* dengan mengidentifikasi, mencari, dan mengumpulkan *dataset* yang relevan sebagai sumber data awal dalam proses pengembangan sistem. Mengingat data pengguna belum tersedia pada tahap *development*, maka digunakan *dataset*

publik yang sesuai, seperti *dataset* sentimen berbahasa Indonesia, data emosi berbasis teks, serta *dataset* terkait instrumen kesehatan mental seperti PHQ-9. Selanjutnya melakukan *assessing data* untuk mengevaluasi kualitas struktur data dan *cleaning data* untuk membersihkan data sebelum masuk ke tahap analisis.

- **Perumusan Pertanyaan Bisnis dan *Exploratory Data Analysis* (EDA)**

Mendefinisikan pertanyaan bisnis yang dapat diukur, seperti hubungan antara *mood* dengan waktu (hari/jam) atau distribusi emosi pengguna. Melakukan eksplorasi data (EDA) terhadap *dataset* untuk memahami karakteristik data, distribusi variabel, serta pola yang terkandung di dalamnya. Lalu membuat visualisasi data dan *explanatory analysis* untuk menjawab pertanyaan bisnis tersebut.

- ***Feature Engineering***

Mengembangkan dan membentuk fitur-fitur yang representatif guna meningkatkan performa model. Fitur yang dirancang dapat meliputi skor sentimen dari data teks, agregasi *mood* dalam periode tertentu (misalnya mingguan), perubahan (*delta*) skor hasil *screening*, serta frekuensi aktivitas *journaling* pengguna.

- **Preparasi Data untuk Pemodelan**

Melakukan proses pembersihan data (*data cleaning*), normalisasi, serta transformasi data agar sudah siap untuk digunakan dalam proses pemodelan. Selain itu, data dibagi ke dalam subset *training*, *validation*, dan *testing* guna memastikan model dapat dievaluasi secara objektif.

- **Penyusunan *Data Dictionary***

Menyusun dokumentasi yang menjelaskan setiap atribut

atau kolom dalam *dataset* maupun *database* secara rinci. Dokumentasi ini mencakup nama variabel, tipe data, deskripsi, serta contoh nilai, sehingga menjadi acuan bersama bagi seluruh anggota tim dalam memahami struktur data yang digunakan.

- **Pengembangan *Dashboard* Interaktif (Streamlit)**

Menentukan metrik utama serta jenis visualisasi yang akan ditampilkan pada *dashboard*. Metrik tersebut dapat mencakup perkembangan *mood*, tren emosi, serta hasil evaluasi *screening*. *Data scientist* mengembangkan *dashboard* interaktif menggunakan Streamlit untuk menampilkan *insight*, lalu melakukan *deployment dashboard* ke Streamlit Cloud agar dapat diakses secara publik.

- **Implementasi *A/B Testing***

Mengimplementasikan *A/B Testing* menggunakan Python untuk melakukan pengujian statistik, misalnya untuk memvalidasi eksperimen fitur atau pendekatan *screening* pada data.

- **Penyusunan Laporan Teknis Komprehensif**

Menyusun laporan teknis yang komprehensif mulai dari *problem discovery* hingga hasil akhir proyek dalam format PDF. Laporan ini mencakup latar belakang masalah, metodologi, proses pengolahan data, hasil analisis, hingga kesimpulan untuk disajikan kepada *stakeholder*.

3. *Artificial Intelligence*

AI Engineer bertanggung jawab merancang solusi berbasis kecerdasan buatan yang menjadi inti dari RuangRasa, mulai dari pemrosesan *screening* awal, validasi perasaan pengguna, analisis emosional, hingga pemberian rekomendasi yang bersifat preventif dan non-diagnostik. Semua komponen AI dirancang untuk dapat diintegrasikan secara *end-to-end* ke dalam aplikasi web bersama tim

Fullstack dan *Data Science*. Berikut rencana penugasan yang diberikan kepada anggota learning path *AI Engineer*, yaitu:

- Merancang solusi dalam AI yang membantu pengguna dalam proses *screening* awal, validasi perasaan, analisis kondisi emosional, dan pemberian rekomendasi awal yang bersifat preventif dan non-diagnostik.
- Mengolah hasil *screening* awal sebagai *baseline* untuk memahami tingkat perhatian atau kondisi emosional awal pengguna.
- Mengembangkan model klasifikasi berbasis Deep Learning untuk memproses data *mood*, hasil *screening*, dan konteks harian pengguna guna menghasilkan kategori kondisi emosional atau tingkat risiko tertentu.
- Menganalisis teks *journaling* menggunakan teknik *Natural Language Processing* untuk mendeteksi emosi, *sentiment*, serta memberikan validasi perasaan yang suportif kepada pengguna.
- Menggabungkan berbagai sumber data (*mood check-in*, *journaling*, *screening*, dan histori interaksi) untuk membaca pola emosional pengguna secara berkala.
- Membangun *pipeline* AI yang mencakup *preprocessing data*, *feature extraction*, *model inference*, dan penyajian *output*.
- Mengubah hasil analisis menjadi rekomendasi yang relevan, seperti aktivitas sederhana dan afirmasi pendukung yang sesuai dengan kondisi pengguna.
- Mengembangkan *Chatbot* pendamping dengan beberapa mode interaksi, seperti ruang untuk meluapkan perasaan, bantuan refleksi diri, dan pemberian saran praktis yang aman.

- Menyediakan mekanisme *safety net* dengan mendeteksi indikasi krisis dari *input* pengguna, lalu menampilkan respons khusus, arahan bantuan, atau informasi *hotline* bila diperlukan.
- Menyediakan layanan model melalui REST API agar dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi web secara *real-time*.
- Memastikan kualitas hasil prediksi dengan melakukan evaluasi model menggunakan metrik, seperti *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*.
- Menjaga agar sistem AI tetap aman, etis, dan sesuai batasan proyek, yaitu hanya berfungsi sebagai dukungan awal dan bukan alat diagnosis atau pengganti tenaga profesional.
- Berkolaborasi dengan tim *Data Science* dan *Fullstack* agar fitur AI dapat berjalan secara *end-to-end* di dalam aplikasi.

E. Sumber Daya Proyek

Keberhasilan sebuah proyek berbasis teknologi tidak hanya ditentukan oleh ide yang kuat, tetapi juga oleh ketepatan dalam memilih dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam pengembangan RuangRasa, setiap *tools*, *framework*, API, *dataset*, maupun referensi ilmiah yang dipilih bukan sekedar pilihan teknis sementara, melainkan keputusan strategis yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap *learning path* AI Engineer, Data Scientist, dan Fullstack Developer. Pemilihan sumber daya ini mempertimbangkan tiga aspek utama yaitu kompatibilitas antar komponen agar integrasi berjalan lancar, ketersediaan secara gratis atau *open source* mengingat keterbatasan anggaran proyek, serta relevansi terhadap *domain* kesehatan mental yang mengharuskan pendekatan berbasis bukti ilmiah. Berikut adalah daftar lengkap seluruh sumber daya yang akan digunakan beserta penjelasan fungsinya masing-masing dalam ekosistem pengembangan sistem RuangRasa.

No	Sumber Daya	Kategori	PIC	Fungsi dalam RuangRasa
1	Python	Bahasa Pemrograman	Data Scientist & AI Engineer	Bahasa utama untuk pemrosesan data, pengujian <i>A/B Testing</i> , dan pengembangan model AI
2	Kaggle Datasets, HuggingFace, GitHub	<i>Dataset</i> Publik	Data Scientist	Menyediakan data sekunder berupa teks sentimen berbahasa Indonesia dan instrumen PHQ-9 untuk training model awal.
3	Pandas, Numpy, Scikit-Learn	Data Science Library	Data Scientist	Melakukan <i>Data Wrangling</i> , ekstraksi fitur, dan <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA).
4	Matplotlib & Seaborn	Data Visualization Library	Data Scientist	Membuat visualisasi data saat EDA.
5	Google Colab	Development Environment	Data Scientist & AI Engineer	Menyediakan lingkungan kerja berbasis notebook untuk mengeksekusi

				data wrangling, EDA, A/B Testing, serta pemodelan.
6	Scipy	Statistical Library	Data Scientist	Melakukan kalkulasi uji statistik parametrik dan non-parametrik yang presisi untuk memvalidasi hipotesis pada <i>A/B Testing</i> .
4	Streamlit & Streamlit Cloud	<i>Data Visualization & Hosting</i>	Data Scientist	Mengembangkan dashboard interaktif untuk visualisasi tren data dan <i>deployment dashboard</i> ke publik.
5	TensorFlow	<i>Framework Deep Learning</i>	AI Engineer	Membangun model AI utama yang memproses data <i>screening, mood</i> , dan konteks harian pengguna menjadi kategori kondisi emosional atau tingkat risiko tertentu.
6	Keras	Deep Learning API	AI Engineer	Merancang arsitektur model, menyusun layer, melakukan

				training, evaluasi, serta menyimpan model ke format siap produksi, seperti .keras.
7	LSTM	Arsitektur Deep Learning	AI Engineer	Memproses data berurutan atau historis agar sistem dapat mengenali perubahan kondisi emosional dari waktu ke waktu.
8	regex, Sastrawi	<i>Library</i>	AI Engineer	Membersihkan teks, melakukan normalisasi kata, serta <i>stemming</i> Bahasa Indonesia sebelum teks diproses lebih lanjut.
9	Gemini API	<i>Generative AI API</i>	AI Engineer	Membangun <i>Chatbot</i> sebagai fitur pelengkap untuk membantu pengguna.
10	FastAPI	<i>Backend API Framework</i>	AI Engineer	Menyediakan REST API yang menghubungkan model AI dengan aplikasi web, sehingga proses <i>inference</i> dan pengiriman hasil

				analisis dapat dilakukan secara <i>real-time</i> .
11	TensorBoard	<i>Monitoring & Visualization Tool</i>	AI Engineer	Memantau proses pelatihan model, seperti perubahan <i>loss, accuracy</i> , dan metrik lain, serta membantu dokumentasi eksperimen model secara lebih terstruktur.
12	Javascript/Typescript	Bahasa Pemrograman	Full-Stack Web Developer	Bahasa utama yang digunakan untuk logika aplikasi (<i>client-server</i>)
13	React.js	Front-end Framework	Full-Stack Web Developer	<i>Library</i> utama untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan komponen UI.
14	Express.js	Back-end Framework	Full-Stack Web Developer	Framework <i>server-side</i> untuk menangani rute API dan integrasi dengan <i>database</i> .

15	Vite	Module Bundler	Full-Stack Web Developer	Alat untuk <i>build</i> dan mengoptimalkan aset aplikasi web agar <i>loading</i> lebih cepat.
16	MySQL	Database Management System	Full-Stack Web Developer	Sistem untuk menyimpan, mengelola, dan menghubungkan data pengguna, hasil <i>screening</i> , serta catatan <i>jurnalling</i> secara permanen dan terstruktur.
17	Vercel/Netlify	Hosting	Full-Stack Web Developer	Platform untuk melakukan <i>deployment</i> aplikasi <i>web</i> agar dapat diakses secara publik.
18	Google Scholar & PubMed	Jurnal/Artikel Ilmiah	Semua Anggota	Sumber referensi ilmiah untuk memvalidasi indikator <i>screening</i> kesehatan mental dan parameter rekomendasi aplikasi.
19	Github	Version Control System	Semua Anggota	Mengelola kolaborasi <i>source code</i> secara <i>real-time</i> dan

				mendokumentasikan progres historis proyek.
--	--	--	--	--

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Setiap pengembangan perangkat lunak, terutama yang melibatkan integrasi kecerdasan buatan dalam domain sensitif seperti kesehatan mental, memiliki potensi masalah. Untuk memastikan proyek dapat diimplementasikan dan tepat waktu, tim kami menggunakan pendekatan ganda dalam manajemen risiko, yaitu analisis SWOT dan *risk management framework (Risk Register)*.

Penggunaan dua metode ini dilakukan karena keduanya memiliki fungsi pelengkap. Analisis SWOT digunakan pada tahap strategis awal untuk memetakan kondisi internal (kekuatan dan kelemahan tim/teknologi) dan kondisi eksternal (peluang dan ancaman). Sementara itu, *Risk Register* digunakan sebagai kerangka kerja strategis yang mendetailkan daftar risiko teknis spesifik, menilai probabilitas dan dampaknya, serta merumuskan langkah mitigasi teknis yang harus dieksekusi oleh masing-masing PIC selama 7 minggu masa pengerjaan.

Analisis SWOT RuangRasa

STRENGTH (Kekuatan)	WEAKNESS (Kelemahan)
- Integrasi AI multimodal yang komprehensif (NLP + Klasifikasi + <i>Generative AI</i>). - Menyediakan fitur <i>journal</i>	- Dataset Bahasa Indonesia yang terbatas untuk model NLP. - Keterbatasan waktu pengerjaan 7 minggu untuk sistem yang

<i>validation</i> untuk memahami emosi pengguna secara lebih mendalam. • Pendekatan <i>preventif</i> non-diagnostik yang aman secara etis. • Tim terdiri dari 3 <i>learning path</i> (<i>Data Scientist, AI Engineer, Full Stack Developer</i>) yang memungkinkan solusi <i>end-to-end</i>. • Memanfaatkan Google Colab dan <i>dataset</i> publik Kaggle sehingga tidak memerlukan biaya infrastruktur.	kompleks. • Risiko integrasi banyak komponen ke dalam satu <i>platform</i>. • Ketergantungan pada Gemini API untuk Chatbot yaitu jika kuota habis atau API berubah, fitur <i>Chatbot</i> tidak dapat berfungsi.
OPPORTUNITIES (Peluang)	THREATS (Ancaman)
• Meningkatnya kesadaran kesehatan mental di Indonesia • Platform <i>open-source</i> AI (TensorFlow, Hugging Face, Kaggle) yang mempercepat proses pengembangan tanpa biaya lisensi. • Google Gemini API menyediakan akses gratis dengan kuota yang cukup untuk pengembangan proyek.	• Isu privasi dan keamanan data kesehatan yang sensitif jika tidak ditangani dengan benar dapat menimbulkan risiko etis dan hukum • Ketidakstabilan koneksi internet saat pengujian dapat mengganggu performa API <i>endpoint</i> dan <i>Chatbot</i> • Risiko model AI yang bias atau inakurat dalam deteksi kritis

	Kompetisi dengan platform <i>mental health</i> lainnya yang memiliki <i>dataset</i> dan model jauh lebih besar
--	--

Risk Register dan Mitigasi:

No	Risiko	Probabilitas	Impact	Strategi Mitigasi	PIC
1	<i>Dataset</i> Kaggle mayoritas berbahasa Inggris, bukan Bahasa Indonesia	Tinggi	Tinggi	Tambahkan lapisan <i>preprocessing</i> khusus dan gunakan dataset multilingual GoEmotions sebagai <i>base</i>	AI
2	Integrasi komponen AI ke <i>backend</i> gagal	Sedang	Tinggi	Buat API <i>contract</i> (OpenAPI <i>spec</i>) sejak awal + <i>mock testing</i>	AI + FS
3	Model LSTM mengalami <i>overfitting</i> saat <i>training</i> di Google Colab	Sedang	Tinggi	Terapkan <i>Dropout</i> 0.3 - 0.5, <i>EarlyStopping callback</i> , dan augmentasi data untuk memperbesar variasi <i>training set</i>	AI
4	Komunikasi	Sedang	Tinggi	Menjalankan	Semua

	antar anggota tidak berjalan dengan baik			komitmen weekly meetup secara konsisten dan menggunakan Google Calendar untuk melacak milestone tiap anggota	Anggota
5	Kegagalan deployment Dashboard Analitik ke Streamlit Cloud	Sedang	Sedang	Melakukan uji coba deployment aplikasi kerangka dasar (Hello World) di minggu pertama untuk memastikan requirements.txt bersih dan tidak ada konflik environment.	DS
6	Kendala CORS (Cross-Origin Resources Sharing) saat integrasi Web & API	Tinggi	Tinggi	Melakukan setup middleware CORS yang benar di sisi <u>Express.js</u> dan FastAPI sejak awal pengembangan, serta melakukan testing endpoints dengan Postman sebelum dihubungkan ke UI.	FS + AI